«Singleton»
ConexionBD

- ConexionBD instance
- Properties props

- ConexionBD() +getInstance(): ConexionBD
+getConnection(): Connection
+closeConnection(): void

«Singleton» GestorReportes

- GestorReportes instance

- GestorReportes() +getInstance(): GestorReportes +generarReporteVentasCSV(): void

+generarReporteOcupacionPDF(): void
+generarReporteIngresosServiciosCSV(): void

«Singleton»
SessionManager

- SessionManager instance
- Usuario usuarioActual

- SessionManager() +getInstance(): SessionManager +login(Usuario): void

+logout(): void
+getUsuarioActual(): Usuario
+isLoggedIn(): boolean

«Builder»
EventoBuilder

- int idEvento

- String nombre
- CategoriaEvento categoria
- String descripcion
- String ciudad
- LocalDateTime fechaHora

- String politicasCancelacion
- Recinto recinto

+setIdEvento(int): EventoBuilder +setNombre(String): EventoBuilder +setCategoria(CategoriaEvento): EventoBuilder +setDescripcion(String): EventoBuilder +setCiudad(String): EventoBuilder +setFechaHora(LocalDateTime): EventoBuilder +setPoliticasCancelacion(String): EventoBuilder +setRecinto(Recinto): EventoBuilder +build(): Evento

«Builder»

CompraBuilder

- int idCompra
- Usuario usuario
-Evento evento
- List<Entrada> entradas
- List<ServicioAdicional> servicios
- MetodoPago metodoPago

+setIdCompra(int): CompraBuilder +setUsuario(Usuario): CompraBuilder +setEvento(Evento): CompraBuilder +addEntrada(Entrada): CompraBuilder +addServicio(ServicioAdicional): CompraBuilder +setMetodoPago(MetodoPago): CompraBuilder +build(): Compra

«Factory» DAOFactory

+getUsuarioDAO(): UsuarioDAO
+getEventoDAO(): EventoDAO
+getRecintoDAO(): RecintoDAO
+getZonaDAO(): ZonaDAO
+getAsientoDAO(): AsientoDAO
+getCompraDAO(): CompraDAO
+getEntradaDAO(): EntradaDAO
+getServicioAdicionalDAO(): ServicioAdicionalDAO
+getIncidenciaDAO(): IncidenciaDAO
+getMetodoPagoDAO(): MetodoPagoDAO

«Factory»
IncidenciaFactory

+crearIncidenciaDobleCompra(Compra): Incidencia
+crearIncidenciaErrorPago(Compra): Incidencia
+crearIncidenciaCancelacionEvento(Evento): Incidencia
+crearIncidenciaPersonalizada(TipoIncidencia, String, String): Incidencia

«interface»
ComponenteCompra

+getCosto(): double
+getDescripcion(): String

«Decorator»
CompraBase

- Compra compra

+CompraBase(Compra) +getCosto(): double
+getDescripcion(): String

«Decorator»
ServicioAdicionalDecorator

#ComponenteCompra wrapped

+ServicioAdicionalDecorator(ComponenteCompra) +getCosto(): double
+getDescripcion(): String

«Decorator» VIPDecorator

- double costoVIP

+VIPDecorator(ComponenteCompra, double) +getCosto(): double
+getDescripcion(): String

«Decorator»

SeguroDecorator

- double costoSeguro

+SeguroDecorator(ComponenteCompra, double) +getCosto(): double
+getDescripcion(): String

«Decorator» MerchandisingDecorator

- double costoMerchandising

+MerchandisingDecorator(ComponenteCompra, double) +getCosto(): double
+getDescripcion(): String

«Adapter»
ReporteAdapter

+convertirAFilaCSV(Object... campos): String[] +convertirCompraAFila(Compra): String[] +convertirEventoAFila(Evento): String[] +convertirUsuarioAFila(Usuario): String[]

«Facade»
ProcesadorCompraFacade

- CompraService compraService
-EventoService eventoService
-AsientoService asientoService
- NotificacionService notificacionService

+ProcesadorCompraFacade() +realizarCompra(Usuario, Evento, List<Asiento>, List<ServicioAdicional>, MetodoPago): Compra
+cancelarCompra(int idCompra): void
+reembolsarCompra(int idCompra): void

«interface»
CalculadoraPrecio

+calcularPrecio(Entrada entrada, Object contexto): double

«Strategy»
PrecioBaseStrategy

+calcularPrecio(Entrada entrada, Object contexto): double

«Strategy»
PrecioPreventaStrategy

- LocalDateTime fechaLimite
- double descuento

+PrecioPreventaStrategy(LocalDateTime, double) +calcularPrecio(Entrada entrada, Object contexto): double

«Strategy»
PrecioEstudianteStrategy

- double descuento

+PrecioEstudianteStrategy(double) +calcularPrecio(Entrada entrada, Object contexto): double

«interface»
PoliticaCancelacion

+aplicarCancelacion(Compra compra): void

«Strategy»
CancelacionAntesDePagoStrategy

+aplicarCancelacion(Compra compra): void

«Strategy»
CancelacionConReembolsoStrategy

- double porcentajeReembolso

+CancelacionConReembolsoStrategy(double) +aplicarCancelacion(Compra compra): void

«interface»
EstadoCompra

+pagar(Compra compra): void
+cancelar(Compra compra): void
+confirmar(Compra compra): void
+reembolsar(Compra compra): void

«State»
EstadoCreada

+pagar(Compra compra): void
+cancelar(Compra compra): void
+confirmar(Compra compra): void
+reembolsar(Compra compra): void

«State»

EstadoPagada

+pagar(Compra compra): void
+cancelar(Compra compra): void
+confirmar(Compra compra): void
+reembolsar(Compra compra): void

«State»
EstadoConfirmada

+pagar(Compra compra): void
+cancelar(Compra compra): void
+confirmar(Compra compra): void
+reembolsar(Compra compra): void

«State»
EstadoCancelada

+pagar(Compra compra): void
+cancelar(Compra compra): void
+confirmar(Compra compra): void
+reembolsar(Compra compra): void

«State»
EstadoReembolsada

+pagar(Compra compra): void
+cancelar(Compra compra): void
+confirmar(Compra compra): void
+reembolsar(Compra compra): void

«interface» Observable

+agregarObserver(Observer observer): void
+removerObserver(Observer observer): void
+notificarObservers(): void

«interface» Observer

+actualizar(Observable observable, Object data): void

«Observer» NotificacionService

+actualizar(Observable observable, Object data): void
+enviarCorreo(String email, String mensaje): void
+enviarNotificacionApp(String mensaje): void

«group»
PatronesCreacionales

Singleton

Builder Factory

«group»
PatronesEstructurales

Decorator Adapter Facade

«group»
PatronesComportamiento

Strategy

State Observer